

Regression Tree Miner

Progetto per l'esame di Metodi Avanzati di Programmazione

Claudio De Benedictis - Matricola 777774

Scadenza consegna: 17 settembre 2026

Indice

Informazioni sulla consegna	1
1. Descrizione	1
2. Architettura	2
3. Struttura del pacchetto	2
4. Tecnologie	2
5. Requisiti	2
6. Preparazione del database	3
7. Compilazione	3
8. Avvio	4
9. Utilizzo della GUI	4
10. Apprendimento	4
11. Predizione	4
12. Serializzazione e caricamento	5
13. Client console	5
14. Gestione degli errori	5
15. Documentazione e note finali	5

Informazioni sulla consegna

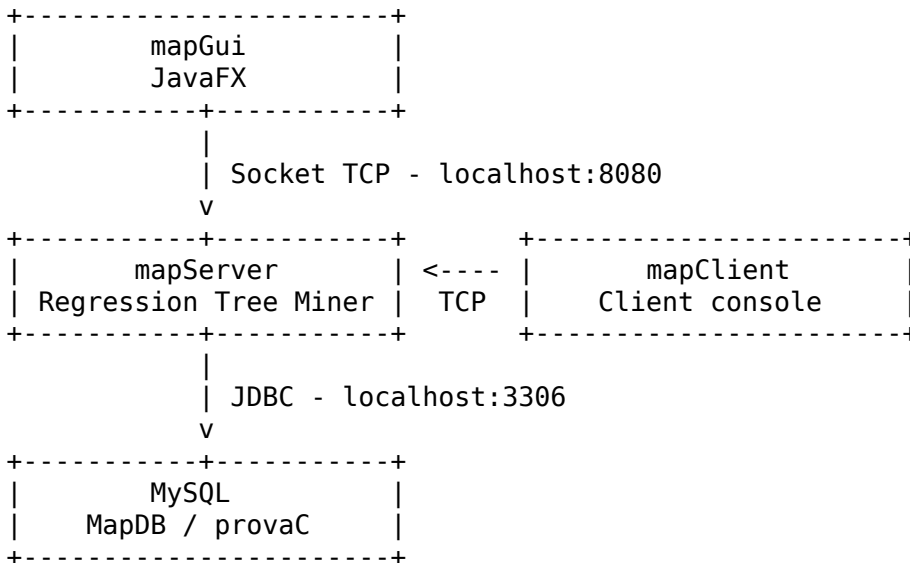
Campo	Valore
Studente	Claudio De Benedictis
Matricola	777774
Insegnamento	Metodi Avanzati di Programmazione
Progetto	Regression Tree Miner
Scadenza	17 settembre 2026
Modalità di consegna	WeTransfer
Email	c.debenedictis@studenti.uniba.it

1. Descrizione

Regression Tree Miner è un sistema Java client-server che apprende alberi di regressione da un training set e li utilizza per predire un target numerico. Gli attributi esplicativi possono essere discreti o continui. La scelta dello split minimizza la **SSE** (somma degli errori quadratici); la foglia restituisce la media dei valori target del sottoinsieme raggiunto.

Il progetto comprende acquisizione dei dati da MySQL tramite JDBC, gestione delle eccezioni, Collections/Generics, RTTI per gli attributi continui, serializzazione/deserializzazione degli alberi e servizio multicient tramite Socket, ServerSocket e thread. La GUI JavaFX è un'estensione opzionale delle esercitazioni MAP1-MAP6; il client console originale rimane indipendente.

2. Architettura



La GUI comunica direttamente con il server: non avvia il client console e non incorpora gli algoritmi di apprendimento. Può avviare il server esistente come processo separato e arrestare soltanto il processo da essa creato.

3. Struttura del pacchetto

```
RegressionTreeMiner/
├── README.md
├── scripts/
├── mapServer/
│   └── sql/setup_mapdb.sql
├── mapClient/
├── mapGui/
├── database/setup.sql
├── docs/
│   ├── ARCHITETTURA.md
│   ├── GUIDA_UTENTE.md
│   ├── TEST_E_VALIDAZIONE.md
│   └── screenshots/
```

build complessiva e avvii console
sorgenti, Connector, metadati Eclipse
script nel percorso usato dalla GUI
client console e Keyboard
sorgenti, FXML/CSS, SDK e script JavaFX
preparazione database documentata

Sono distribuiti i sorgenti, non le classi compilate dell'applicazione. Le cartelle bin/ vengono rigenerate dalla build.

4. Tecnologie

Java 21, JavaFX 21.0.12, FXML, CSS, JDBC, MySQL, Socket, ServerSocket, Thread, ObjectInputStream/ObjectOutputStream, Collections/Generics e Serializable.

Il Connector/J 8.0.17 è incluso **solo** in mapServer/lib/mysql-connector-java-8.0.17.jar. Client e GUI non richiedono direttamente JDBC. JavaFX è incluso una sola volta come SDK Windows x64 completo, con librerie native e licenze.

5. Requisiti

- Windows x64 e Windows PowerShell per gli script forniti.
- JDK 21; collaudo eseguito con Temurin 21.0.2, con java e javac nel PATH.
- MySQL Server 8, disponibile su localhost:3306.
- Porta TCP 8080 libera per avviare il server locale.
- Account MySQL autorizzato alla preparazione iniziale del database.

JavaFX non va installato globalmente: il SDK locale è già incluso in mapGui/lib/javafx-sdk-21.0.12/. Nessuna build scarica dipendenze; Maven, Gradle e un IDE specifico non sono necessari. Verificare il JDK con `java -version` e `javac -version`.

6. Preparazione del database

1. Avviare MySQL Server.
2. Leggere gli avvisi di database/setup.sql.
3. Aprire il file con MySQL Workbench ed eseguirlo con un account amministrativo.

In alternativa, da **Prompt dei comandi Windows**, nella cartella del pacchetto:

```
mysql -u root -p < database\setup.sql
```

La password amministrativa viene richiesta dal client MySQL, non salvata negli script. Il nome dell'account amministrativo può essere diverso da root.

Attenzione: lo script elimina e ricrea soltanto MapDB.provaC e riallinea l'account didattico. Non eseguirlo su una tabella da conservare senza backup. Le operazioni DDL MySQL non sono rese annullabili dal successivo START TRANSACTION.

La configurazione del server prevista dall'esercitazione è:

Voce	Valore
URL	jdbc:mysql://localhost:3306/MapDB?serverTimezone=UTC
Account didattico	MapUser@localhost
Password didattica	map
Permessi applicativi	SELECT su MapDB.*
Tabella	provaC: X discreto, Y continuo, C target

MapUser/map è una configurazione didattica della specifica MAP6, non una credenziale personale o una scelta per un servizio di produzione. Il setup inserisce le 15 tuple ufficiali; i controlli finali devono mostrare `physical_rows = 15` e `distinct_rows = 9`. L'acquisizione di Data usa le tuple distinte, quindi il training set applicativo contiene 9 esempi.

mapServer/sql/setup_mapdb.sql è conservato byte-per-byte nel percorso già utilizzato dal pulsante GUI. Prepara gli stessi dati e account. È sufficiente eseguire **uno solo** dei due script, non entrambi.

7. Compilazione

Aprire PowerShell nella directory RegressionTreeMiner estratta dallo ZIP:

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/build.ps1
```

Lo script compila separatamente server, client e GUI e interrompe la sequenza se una compilazione fallisce. ExecutionPolicy Bypass vale solo per il processo lanciato: non modifica la policy di sistema.

Comandi equivalenti per server e client:

```
$serverSources = @(Get-ChildItem mapServer/src -Recurse -File -Filter '*.java' | ForEach-Object {javac -encoding UTF-8 -d mapServer/bin $_})
$clientSources = @(Get-ChildItem mapClient/src -Recurse -File -Filter '*.java' | ForEach-Object {javac -encoding UTF-8 -d mapClient/bin $_})
```

Per la sola GUI:

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File mapGui/scripts/build.ps1
```

La build server segnala una nota su operazioni unchecked in Example. Il controllo aggiuntivo con `-Xlint:all` produce 19 warning noti (serial, unchecked e this-escape), senza errori. Client e GUI compilano senza warning.

8. Avvio

Percorso consigliato, dopo la build e la preparazione MySQL:

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File mapGui/scripts/run.ps1
```

Nella GUI: **Avvia applicazione** → **Server** → **Avvia server**. Quindi aprire Regression Tree e premere Connetti con localhost, 8080. Non avviare un secondo server manualmente se la GUI ne ha già avviato uno.

Percorso manuale, in terminali distinti:

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/run-server.ps1  
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/run-client.ps1
```

Comandi Java equivalenti:

```
java -cp "mapServer/bin;mapServer/lib/mysql-connector-java-8.0.17.jar" Server.MultiServer  
java -cp "mapClient/bin" map7Client.MainTest localhost 8080
```

Si può usare la GUI anche con un server avviato manualmente: connetterla dalla schermata Regression Tree, senza premere Avvia server. La GUI non arresta processi esterni; il server manuale si chiude dal suo terminale con Ctrl+C.

9. Utilizzo della GUI

- **Home:** accesso alla dashboard, documentazione e uscita.
- **Dashboard:** sidebar e card per accedere alle funzioni.
- **Server:** avvio/arresto locale, stato e log del processo.
- **Regression Tree:** connessione, apprendimento o caricamento e predizione.
- **Database:** controllo TCP su 3306; non verifica autenticazione o MapDB.
- **Log:** output server e diagnostica; area read-only, con pulsante Pulisci log.
- **Documentazione:** descrizione del sistema e apertura dei README locali.

Finestra standard ridimensionabile, minimo 960×620. Le pagine lunghe scorrono verticalmente; la sidebar e il risultato della predizione rimangono accessibili. Cambiare schermata non perde il server, i log o la connessione.

10. Apprendimento

In Regression Tree, dopo Connetti, selezionare **Apprendi nuovo albero**, lasciare provaC nel campo tabella e premere **Apprendi**. La GUI esegue acquisizione e apprendimento sul server; un esito positivo abilita Nuova predizione. Il server non invia la struttura grafica dell'albero.

11. Predizione

Premere **Nuova predizione**. Per ogni QUERY leggere i rami ricevuti, scegliere l'opzione dalla ComboBox o digitare l'indice e premere Conferma. I numeri sono gli **indici dei rami mostrati**, non valori da conoscere a priori.

Sequenza di indici per provaC	Classe prevista
0, 0	1.0
0, 1	1.5
1	10.0

Alla fine il valore appare accanto a Classe prevista. Si può iniziare una nuova predizione nella stessa connessione. Per annullare una domanda pendente, premere Disconnetti.

12. Serializzazione e caricamento

RegressionTree offre `salva(String)` e `carica(String)` tramite serializzazione Java. **Learn non salva automaticamente un archivio.** Il protocollo remoto consente Load Archive ma non espone un comando di salvataggio; la GUI non ne aggiunge uno. Un archivio deve essere stato creato tramite l'API server.

In modalità Carica albero, inserire il percorso dell'archivio e premere Carica. Il file deve essere accessibile al **filesystem del server**; un percorso relativo è risolto dalla directory di lavoro del server. Sfoglia sceglie un file locale e non effettua upload: è utile con un server sullo stesso computer. Caricare solo archivi affidabili e compatibili con le classi distribuite.

13. Client console

mapClient è il client della consegna MAP6 e funziona senza GUI. Il menu propone 1 per Learn e 2 per Load. Con Learn digitare `provaC`; poi rispondere alle QUERY con gli indici ricevuti. Alla richiesta di ripetizione, usare `y` o `n`. Per ottenere 1.5 da `provaC`, scegliere i rami 0, poi 1.

14. Gestione degli errori

Problema	Controllo consigliato
MySQL non disponibile	Avviare il servizio e verificare localhost:3306
TCP MySQL raggiungibile ma Learn fallisce	Verificare MapDB, account, permessi e tabella
Server non raggiungibile	Verificare avvio, host, porta e firewall
Porta 8080 occupata	Evitare un secondo server; usare quello già attivo o chiuderlo manualmente
Tabella inesistente	Usare <code>provaC</code> dopo la preparazione database
Archivio inesistente	Verificare il percorso sul computer del server
Ramo non valido	Avviare una nuova predizione e scegliere un indice mostrato
Classi server assenti	Eseguire <code>scripts/build.ps1</code>

Gli errori GUI sono mostrati tramite messaggi/Alert comprensibili; la diagnostica tecnica resta nella schermata Log. Il protocollo è didattico: non comprende autenticazione, cifratura o uso come servizio pubblico.

15. Documentazione e note finali

- [Architettura tecnica](#)
- [Guida operativa](#)
- [Test e validazione](#)
- [Configurazione JavaFX](#)

Eclipse può importare i tre progetti separati tramite i metadati inclusi. Gli script sono il riferimento per una build riproducibile senza IDE. La GUI aggiunge soltanto una modalità grafica di utilizzo: **non sostituisce l'architettura client-server originale né modifica le funzionalità MAP1-MAP6.**